

技术文件

文件标题:

宁波 6&7 号线 PHM 预警模型项点说明

	编制	审核	批准
部门	技术部	技术部	技术部
签名			
日期			

改版历程

版本	日期	编制	审核	变更注释
01	20250613	黄国成	疏晓宇	
02	20251013	黄国成	疏晓宇	调整 CO2 空气质量预警阈值

目录

1 概述	3
2 PHM 分类	3
2.1 预警模型项点	3
2.2 设备健康评估	3
3 预警模型	4
3.1 车厢超温预警	4
3.2 冷媒泄露预警	5
3.3 制冷系统预警	6
3.4 新/回风温度传感器预警	8
3.5 空调滤网脏堵预警	9
3.6 通风机电流预警	10
3.7 冷凝风机电流预警	11
3.8 废排风机电流预警	13
3.9 压缩机电流预警	14
3.10 空气质量预警	15
4 平台预报警推送规则	16

1 概述

本文档对宁波 6&7 号线 PHM 模型项点进行详细说明。

2 PHM 分类

2.1 预警模型项点

预警模型项点如下表所示:

序号	项点名称	备注
1	车厢超温预警	
2	冷媒泄漏预警	
3	制冷系统预警	
4	新/回风温度传感器预警	
5	空调滤网脏堵预警	
6	通风机电流预警	
7	冷凝风机电流预警	
8	废排风机电流预警	
9	压缩机电流预警	
10	空气质量预警	

2.2 设备健康评估

设备健康评估用于评估空调机组内主要部件的设备健康情况,评估基于设备的累计运行统计信息,在定义的区间内给出设备健康的三个不同状态级别:健康、亚健康、非健康(建议检修)。

需要进行健康评估的设备及分级标准如下表所示:

设备	基准数据(全寿命)	数据来源	达到基准数据后的处理措施	健康评估区间		
				健康	亚健康	非健康
通风机	25000 小时	空调采购技术规范	更换风机轴承	<70%	70%~85%	≥85%
冷凝风机	25000 小时	空调采购技术规范	更换风机轴承	<70%	70%~85%	≥85%

废排风机	25000 小时	空调采购技术规范	更换风机轴承	<70%	70%~85%	≥85%
压缩机 1	50000 小时	空调采购技术规范	更换压缩机	<70%	70%~85%	≥85%
压缩机 2	50000 小时	空调采购技术规范	更换压缩机	<70%	70%~85%	≥85%
新风阀	开关百万次	厂商技术手册	更换风阀执行器	<70%	70%~85%	≥85%
回风阀	开关百万次	厂商技术手册	更换风阀执行器	<70%	70%~85%	≥85%
废排风阀	开关百万次	厂商技术手册	更换风阀执行器	<70%	70%~85%	≥85%

3 预警模型

预警模型内容描述包括预警模型意义, 预警触发机理, 预警消除条件, 数据需求, 正常状态数据, 阈值来源和依据等。

3.1 车厢超温预警

(1) 目的/意义: 空调系统运行中, 车厢内回风温度应该在设定目标温度一定范围内波动。通过回风温度与目标温度的差值和预定义的限值(阈值)进行比较, 判断空调系统的制冷能力是否满足设计要求。

(2) 数据需求: 车厢回风温度, 制冷目标温度, 空调运行模式, 实时故障信息

(3) 预警触发条件 (三项同时满足即触发):

1. 本车厢 2 台空调机组的制冷系统无故障触发;
2. 制冷系统运行于自动模式/手动冷模式, 持续时间>20 分钟;
3. 回风温度值 > 制冷目标温度+4℃, 持续时间>2 分钟。

(4) 预警消除条件:

1. 车厢内回风温度<目标温度+3℃;

(5) 正常工作状态: 根据设计要求, 空调系统运行稳定后, 车厢内回风温度在目标温度 ± 2℃ 范围内波动, 表示制冷能力正常。

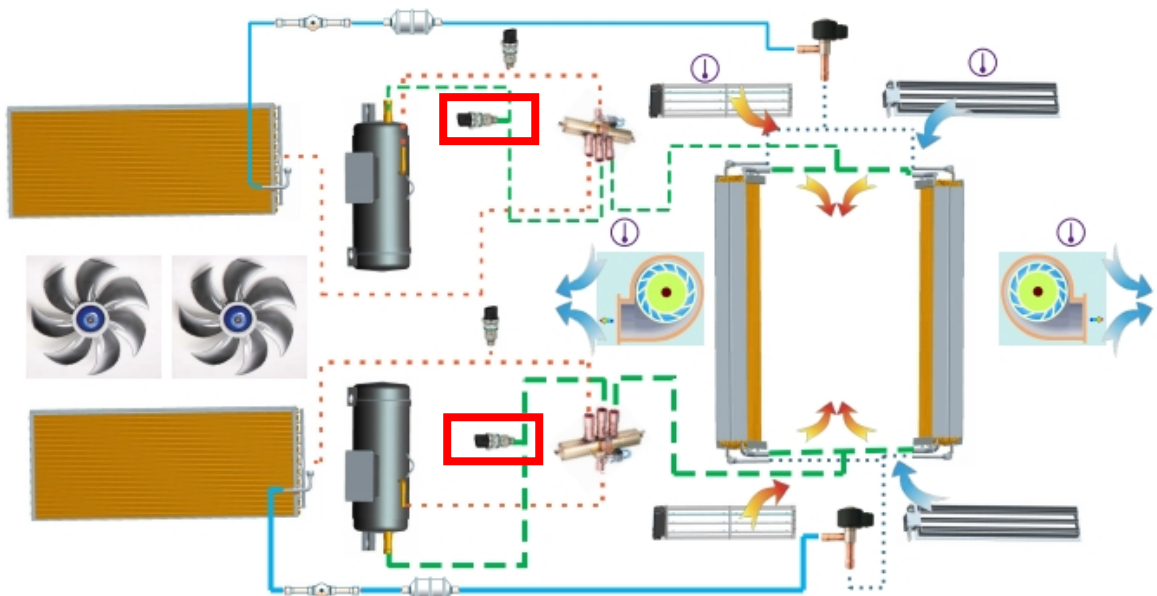
(6) 阈值(4℃)来源/依据: 4℃ 超出设计要求范围, 车厢回风温度长时间处在 > 制冷目标温度+4℃ 的状态下, 反映出空调系统制冷能力异常。

(7) 预警触发相关部件: 车辆门持续打开状态、蒸发器脏堵、冷媒少量泄漏、控制器控制逻辑异常。

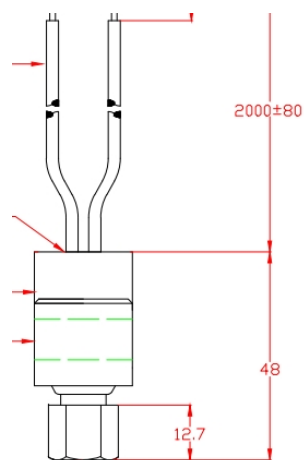
3.2 冷媒泄露预警

(1) 目的/意义: 冷媒是空调换热的媒介, 管路系统中的冷媒泄漏会影响空调系统的换热效率。冷媒泄露预警, 可以有效的避免系统低压故障发生, 提前警示用户对空调系统进行检修, 保障空调系统使用效果。

(2) 低压故障检测机理: 系统管路中配置有低压压力传感器和低压压力开关, 安装在同个位置 (下图红色框圈注)。低压压力传感器实时采集压缩机吸气口压力值, 用于计算过热度, 控制电子膨胀阀开度。



当低压管路压力低于 1.15bar, 低压压力开关断开, 此时空调系统报出低压故障。



1. 型 号 PS1常开型
2. 断 开 $0.115 \pm 0.05 \text{ MPa}$
接 通 $0.22 \pm 0.05 \text{ MPa}$
安全压力 3.1MPa
爆破压力 34.5MPa
3. 电气参数 120/250 V ac -375VA
12/28V dc -125VA
4. 耐压测试 接点与外壳1500V/1分钟
断开触点间750V/3秒
5. 接触电阻 小于200mΩ (不含导线电阻)
6. 寿 命 >100,000次
7. 环境温度 -35°C 至 65°C
8. 介质温度 -35°C 至 70°C

(3) 数据需求: 空调机组运行模式, 压缩机 1/2 运行频率, 压缩机 1/2 吸气压力(也称低压压力), 压缩机 1/2 高压压力

(4) 预警触发条件 (满足任一项即触发):

注: 预警机理: 系统管路容积不变。当冷媒部分泄露时, 此时整个系统管路内压力略微下降, 还未触及低压故障报出。

1. 机组运行在制冷模式下, 压缩机运行频率 $>30\text{Hz}$, 该系统压缩机吸气压力 $<2.0\text{bar}$, 持续时间超过 5 分钟, 则输出冷媒泄漏预警;

正常运行数据: 空调机组在进行型式试验过程中, 相同工况下低压压力 $>3.0\text{bar}$ 。

2. 机组运行在通风模式下, 高压压力 $<5\text{bar}$, 持续时间 >15 分钟, 则输出冷媒泄露预警。

正常运行数据: 空调机组在进行型式试验过程中, 相同工况下高压压力 $>6.0\text{bar}$ 。

(5) 预警消除条件 (满足任一项即消除):

1. 机组运行在制冷模式下, 压缩机运行频率 $>30\text{Hz}$, 该系统压缩机吸气压力 $>2.0\text{bar}$, 立刻消除冷媒泄漏预警;

2. 机组运行在通风模式下, 高压压力 $>5\text{bar}$, 立刻消除冷媒泄露预警。

(6) 阈值来源/依据: 空调型式实验室测试结果统计, 在上述预警触发条件中备注有正常运行数据。

(7) 预警触发相关部件: 管路系统泄漏, 可采用手持式卤素仪进行漏点位置检测。

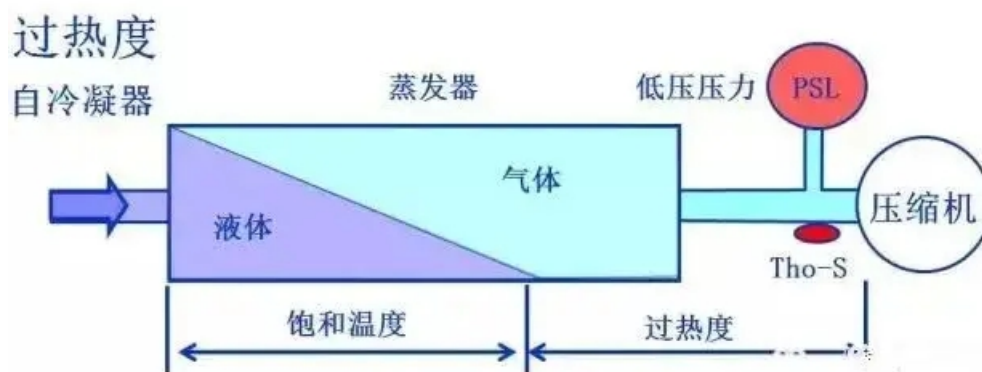
3.3 制冷系统预警

(1) 目的/意义: 压缩机, 换热器和电子膨胀阀是制冷系统最关键的部件, 运行异常将会导致制冷效果严重下降。通过检测压缩机运行电流和过热度等数据, 和试验室测试结果的关键数据比对。对制冷系统进行预警, 可以提高空调系统的运行效果, 在空调系统失效前提供检修警示。

(2) 预警机理: 同个机组内的 2 台压缩机的运行环境 (冷凝器进风温度和蒸发器进风温度) 一致, 压缩机运行电流基本一致; 系统 1/2 的过热度通过 PID 调节, 实际测量值应该稳定在设置值范围内。

(3) 过热度:过热度是工程力学中的一个概念, 主要用于描述制冷剂的状态。空调系统在运行时, 按照控制器上设置的过热度, 实时调节电子膨胀阀的开度, 保证过热度相对稳定在要求的范围内。稳定的过热度, 可以实现积极的意义:

- » 提高效率: 过热气态制冷剂携带更多热能, 压缩机内部做功的能力更强, 效率更高。
- » 安全性: 防止气态制冷剂在管路中冷凝成液态, 液态制冷剂不可压缩, 会导致压缩机内部出现液击, 造成压缩机损坏; 液态制冷剂无法有效做功, 且会稀释润滑油, 导致制冷量降低, 能耗增加。
- » 控制工艺: 过热度的调节结果, 保证了管路中压力和排气温度, 防止频繁触发低压故障或排气温度故障, 影响空调运行效果。



(4) 数据输入: 压缩机 1/2 运行频率, 压缩机 1/2 运行电流, 系统 1/2 过热度

(5) 阈值来源/依据: 制冷过热度设置值: 7.0; 存储在控制器内部。

空调型式实验室测试结果统计, 正常运行时过热度波动范围如下:

环境温度 (°C)	压缩机运行频率 (HZ)	过热度波动 范围
21°C	30-40	4 ~ 8
27°C	40-50	5 ~ 10
35°C	30-70	5 ~ 11
45°C	50-70	6 ~ 11

参考上述实验室运行数据, 和模型可靠性分析, 设置过热度阈值 20°C 和 -8°C。

空调型式实验室测试结果统计, 压缩机 1&2 正常运行时, 电流差值波动范围: 0.3A ~ 1.5A。鉴于维修经验, 设置压缩机电流差值阈值 2A。

(6) 预警触发条件 (满足任一项即触发) :

1. 同个机组内相同频率运行的两台压缩机电流差值 > 2A, 持续时间 > 3 分钟, 则触发制冷系统 (压缩机电流差值过大) 预警;

2. 压缩机运行时间 > 5 分钟后, 吸气过热度 > 20℃ 或 < -8℃, 持续时间 > 10 分钟, 则触发制冷系统 (过热度异常) 预警。

(7) 预警消除条件:

1. 同个机组内相同频率运行的两台压缩机电流差值 < 2A, 立刻消除制冷系统 (压缩机电流差值过大) 预警;

2. 压缩机运行时间 > 5 分钟后, -8℃ < 吸气过热度 < 20℃, 立刻消除制冷系统 (过热度异常) 预警。

(8) 预警触发相关部件: 压缩机、电子膨胀阀。触发预警后需要专业检修人员进行比对排查, 定位故障部件。

3.4 新/回风温度传感器预警

(1) 目的/意义: 2 个新风/回风温度传感器同时故障时, 空调机组禁止制冷或制热模式, 仅运行通风模式, 影响空调效果。新/回风温度传感器预警, 可以预防性诊断传感器异常情况, 及时检修可以避免空调失效, 保证空调工作效率和车辆舒适性。

(2) 预警机理: 同一节车厢顶上, 两个空调机组内的新风温度传感器或回风温度传感器采集温度基本一致。温度值相差过大时, 触发相应的温度传感器预警。

(3) 温度传感器故障检测逻辑: 采集温度值 < -20℃ 或 > 80℃, 上报对应的温度传感器故障。注: 温度值明显超出当地环境温度。

(4) 数据输入: 机组 1/2 新风温度值, 机组 1/2 回风温度值

(5) 预警触发条件 (满足任一项即触发) :

1. 两个新风温度值差值 > 8℃, 持续时间 > 5 分钟, 则触发 (新风) 温度传感器预警;

2.两个回风温度值差值 $>8^{\circ}\text{C}$ ，持续时间 >5 分钟，则触发（回风）温度传感器预警。

(6) 预警消除条件（同时满足即消除温度传感器预警）：

1. 两个新风温度值差值 $<5^{\circ}\text{C}$ ，立刻消除新风温度传感器预警；
2. 两个回风温度值差值 $<5^{\circ}\text{C}$ ，立刻消除回风温度传感器预警。

(7) 阈值来源/依据：温度传感器精度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，因此2个新风(或回风)温度传感器采集温度偏差 $<4^{\circ}\text{C}$ ，属于合理的范围，故阈值需要 $>4^{\circ}\text{C}$ 。为了预留一定的余量（避免频繁触发预警），同时根据温度传感器以往的检修经验，暂定阈值 8°C 。

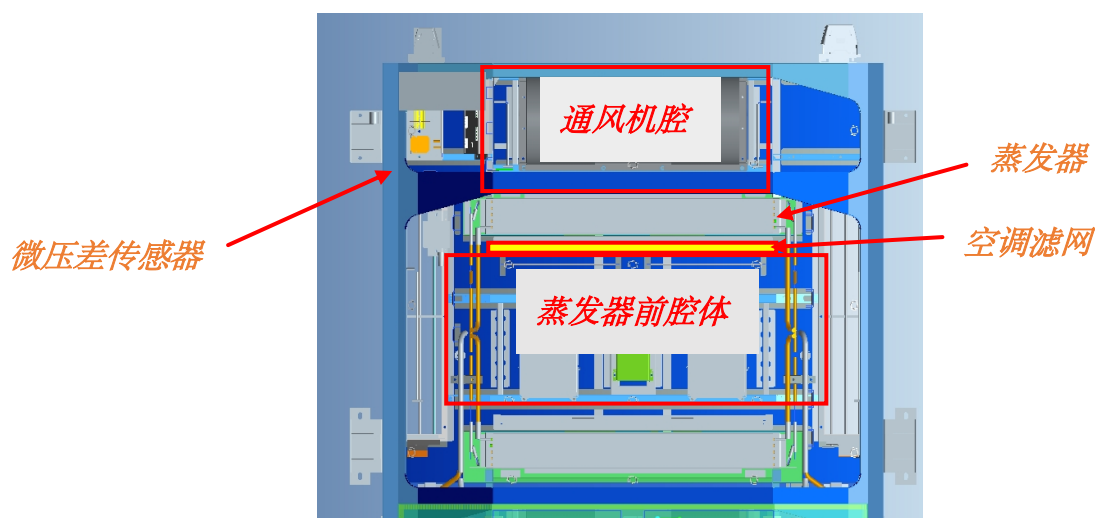
(8) 正常工作状态：机组1和机组2的新风温度传感器差值 $<4^{\circ}\text{C}$ ，机组1和机组2的回风温度传感器差值 $<4^{\circ}\text{C}$ 。

(9) 预警触发相关部件：新风温度传感器、回风温度传感器。触发预警后，检修人员可现场排查，采用环境温度一致的相邻车厢采集温度值作为参考，进行异常部件定位。

3.5 空调滤网脏堵预警

(1) 目的/意义：空调滤网脏堵预警，为滤网清洗提供数据支持，合理延长清洗周期，减少清洗频次，降低维护成本。

(2) 预警机理：通风机腔体位于蒸发器滤网空气流动的后端，通风机将混合风吸入，和蒸发器进行热交换后送入车厢内。



采用微压差传感器,实时监测空调滤网前后的压差。随着滤网脏堵程度的增加,压差值随之变大。实时压差值超过阈值,触发预警。

(3) 数据输入: 机组 1/2 通风机工作状态, 机组 1/2 滤网压差值

(4) 预警触发条件:

1.通风机运行中, 滤网压差>300pa,持续时间>30 分钟, 则触发空调滤网脏堵预警。

(5) 预警消除条件:

1.通风机运行中, 滤网压差<200pa,持续时间>3 分钟, 则消除空调滤网脏堵预警。

(6) 阈值来源/依据: 试制样机在空调机组型式实验室运行时记录滤网压差值作为参考值, 阈值需要用作判断滤网严重脏堵的状态, 故需要明显大于参考值, 暂定 300pa。后续再根据线路运营情况, 进行阈值调整。

(7) 正常工作状态: 100 ~ 180pa。

(8) 预警触发相关部件: 通风机工作状态, 滤网脏堵情况, 腔体盖板开/关状态。

3.6 通风机电流预警

(1) 目的/意义: 通风机是空调系统空气循环主要部件, 通风机故障时空调禁止运行于制冷/制暖模式, 并且减少一半通风量, 影响车厢内的乘坐舒适性。运行电流可以反映出通风机的工作状态, 正常情况下通风机运行电流稳定, 且不大于额定值。当运行电流偏大, 但未触发电机保护器脱扣, 进行有效的预警, 可防范未然保证空调运行效果。

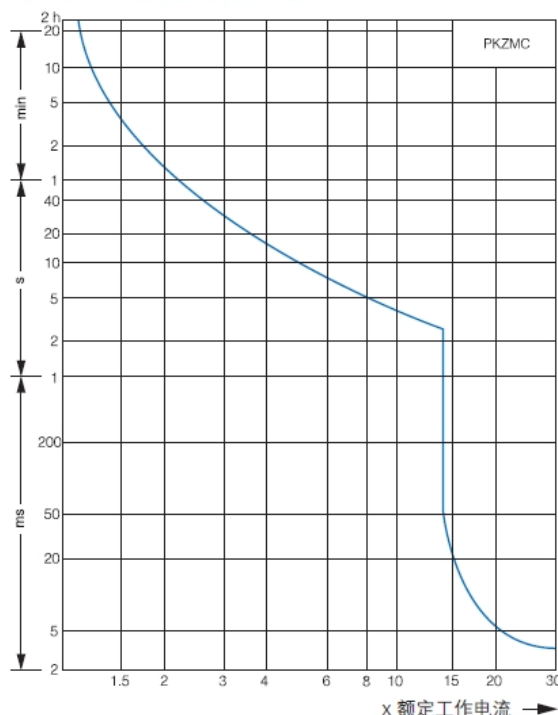
(2) 预警机理: 型式实验室中根据送风量要求运行通风机, 测量的运行电流作为参考基准值。原则上需要在通风机过流故障触发(电机保护器发生脱扣动作)之前, 触发通风机电流预警。

(3) 相关数据: 通风机额定电流: 1.6A, 正常运行状态下电流值 1.2 ~ 1.6A;

电机保护器设置整定值 1.8A。下图是电机保护器脱扣特性曲线, 通风机运行电流 1.8A (整定值*1) 可以持续运行超过 2 小时, 电机保护器才会发生脱扣动作。

通风机运行电流 2.2A (整定值*1.2) 可以持续运行约 10min, 电机保护器发生脱扣动作。

电动机保护断路器的脱扣特性PKZMC



(3) 数据输入: 机组 1/2 通风机工作状态, 机组 1/2 通风机 1/2 电流值

(4) 预警触发条件:

1.通风机运行中, 电流值 $>1.8\text{A}$,持续时间 >10 分钟, 则触发通风机电流预警。

(5) 预警消除条件:

1.通风机运行中, 电流值 $\leq 1.6\text{A}$, 立刻消除通风机电流预警。

(6) 阈值来源/依据: 参考脱扣曲线, 为了在通风机故障发生前, 可以触发通风机电流预警, 暂定阈值 $=1.8\text{A}$, 持续 10 分钟。通风机运行电流 $1.8 \sim 2.2\text{A}$, 是预警模型可触发的范围。

(7) 预警触发相关部件: 通风机轴承磨损, 叶轮失衡。

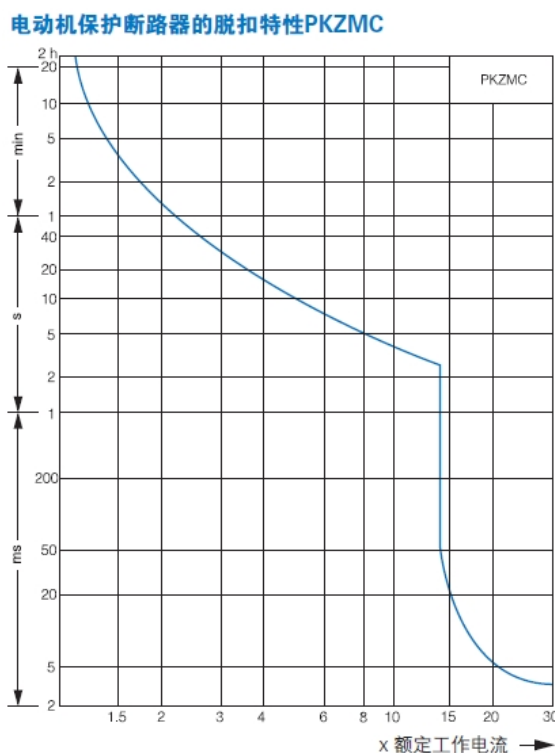
3.7 冷凝风机电流预警

(1) 目的/意义: 冷凝风机是空调系统对外界换热的主要部件, 冷凝风机故障时空调禁止运行于制冷/制暖模式, 影响车厢内的乘坐舒适性。运行电流可以反映出冷凝风机的工作状态, 正常情况下冷凝风机运行电流稳定, 且不大于额定值。当运行电流偏大, 但未触发电机保护器脱扣, 进行有效的预警, 可防范未然保证空调运行效果。

(2) 预警机理: 型式实验室中进行制冷试验时, 测量的运行电流作为参考基准值。原则上需要在冷凝风机过流故障触发 (电机保护器发生脱扣动作) 之前, 触发冷凝风机电流预警。

(3) 相关数据: 冷凝风机额定电流: 2.0A, 正常运行状态下电流值 1.9~2.0A; 电机保护器设置整定值 2.3A。下图是电机保护器脱扣特性曲线, 冷凝风机运行电流 2.3A (整定值*1) 可以持续运行超过 2 小时, 电机保护器才会发生脱扣动作。

冷凝风机运行电流 2.8A (整定值*1.2) 可以持续运行约 10min, 电机保护器发生脱扣动作。



(3) 数据输入: 机组 1/2 冷凝风机工作状态, 机组 1/2 冷凝风机 1/2 电流值

(4) 预警触发条件:

1. 冷凝风机运行中, 电流值 > 2.3A, 持续时间 > 10 分钟, 则触发冷凝风机电流预警。

(5) 预警消除条件:

1. 冷凝风机运行中, 电流值 ≤ 2.0A, 立刻消除冷凝风机电流预警。

(6) 阈值来源/依据: 参考脱扣曲线, 为了在冷凝风机故障发生前, 可以触发冷凝风机电流预警, 暂定阈值=2.3A, 持续 10 分钟。冷凝风机运行电流 2.3 ~ 2.8A, 是预警模型可触发的范围。

(7) 预警触发相关部件: 冷凝风机轴承磨损, 叶轮失衡。

3.8 废排风机电流预警

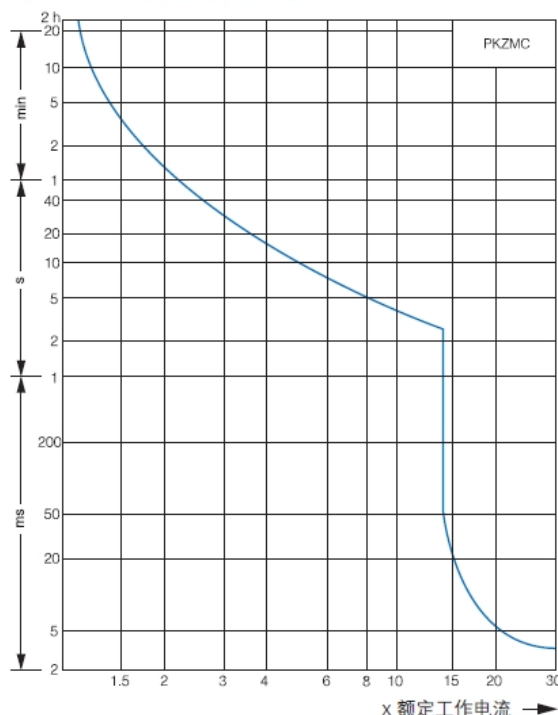
(1) 目的/意义: 废排风机是调节车厢内新鲜空气和车内正压的主要部件。运行电流可以反映出废排风机的工作状态, 正常情况下废排风机运行电流稳定, 且不大于额定值。当运行电流偏大, 但未触发电机保护器脱扣, 进行有效的预警, 可以保障空调系统舒适性。

(2) 预警机理: 根据废排厂家提供的实验数据, 将运行电流作为参考基准值。原则上需要在废排风机过流故障触发 (电机保护器发生脱扣动作) 之前, 触发废排风机电流预警。

(3) 相关数据: 废排风机额定电流: 2.0A, 正常运行状态下电流值 1.3 ~ 2.0A;
电机保护器设置整定值 2.3A。下图是电机保护器脱扣特性曲线, 废排风机运行电流 2.3A (整定值*1) 可以持续运行超过 2 小时, 电机保护器才会发生脱扣动作。

废排风机运行电流 2.8A (整定值*1.2) 可以持续运行约 10min, 电机保护器发生脱扣动作。

电动机保护断路器的脱扣特性PKZMC



(3) 数据输入: 废排风机工作状态, 废排风机电流值

(4) 预警触发条件:

1. 废排风机运行中, 电流值 $>2.3\text{A}$,持续时间 >10 分钟, 则触发废排风机电流预警。

(5) 预警消除条件:

1. 废排风机运行中, 电流值 $\leq 2.0\text{A}$, 立刻消除废排风机电流预警。

(6) 阈值来源/依据: 参考脱扣曲线, 为了在废排风机故障发生前, 可以触发废排风机电流预警, 暂定阈值 $=2.3\text{A}$, 持续 10 分钟。废排风机运行电流 $2.3 \sim 2.8\text{A}$, 是预警模型可触发的范围。

(7) 预警触发相关部件: 废排风机轴承磨损, 叶轮失衡。

3.9 压缩机电流预警

(1) 目的/意义: 压缩机是空调制冷系统的主要部件, 是空调系统换热的动力来源。通过监测压缩机运行电流, 对异常工作的压缩机进行预警, 提前发现早处理, 可以保障空调系统运行效率, 保障车厢内乘客的舒适性。

(2) 预警机理: 压缩机运行电流和环境温度、运行频率有关, 参考实验室测试数据记录, 对一定环境温度下的压缩机运行电流进行评估, 设置阈值进行预警监测对比。

(3) 数据输入: 机组 1/2 压缩机 1/2 工作状态, 机组 1/2 压缩机 1/2 运行电流, 新风温度值

(4) 预警触发条件:

1. 新风温度 $<35^{\circ}\text{C}$, 压缩机运行电流 $>18\text{A}$, 持续时间 >10 分钟, 则触发压缩机电流预警。

(5) 预警消除条件:

1. 新风温度 $<35^{\circ}\text{C}$, 压缩机运行电流 $<18\text{A}$, 立刻消除压缩机电流预警。

(6) 阈值来源/依据: 实验室记录的历史数据。

(7) 预警触发相关部件: 压缩机内部润滑油泄露, 冷凝风机反转, 冷凝器脏堵严重。

3.10 空气质量预警

(1) 目的/意义: 实时监测车厢内空气质量相关参数, 在智能运维平台空调界面上显示。

(2) 数据输入: 通风机运行时间, 空气质量参数

(3) 预警触发条件 (满足任一项即触发) :

1. 二氧化碳浓度 $>\text{~~1200~~ }4500\text{ppm}$, 持续时间 >15 分钟;

2. $\text{PM}_{2.5}>75\text{ ug/m}^3$, 持续时间 >20 分钟;

3. $\text{PM}_{10}>150\text{ug/m}^3$, 持续时间 >20 分钟;

4. TVOC 浓度 $>600\text{ ug/m}^3$, 持续时间 >20 分钟。

注: 上述条件都基于空调运行时间超过 20 分钟, 即通风机已经连续运行 20 分钟以上。

(4) 预警消除条件 (同时满足所有条件即消除预警) :

1. 二氧化碳浓度 $<\text{~~1200~~ }4500\text{ppm}$

2. $\text{PM}_{2.5}<75\text{ ug/m}^3$

3. $\text{PM}_{10} < 150 \mu\text{g}/\text{m}^3$

4. $\text{TVOC} < 600 \mu\text{g}/\text{m}^3$

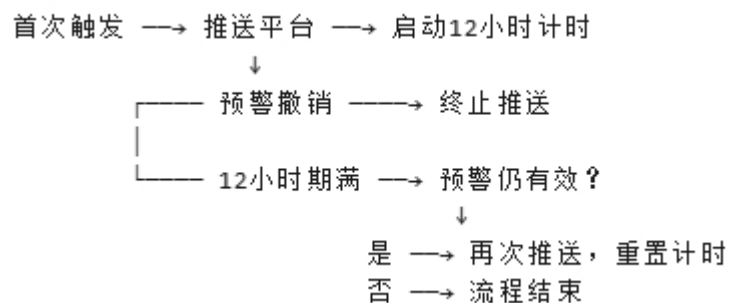
4 平台预报警推送规则

1. 预警推送采用 12 小时去重窗口:

窗口期内同一预警仅推送一次;

预警撤销立即清除待推送队列;

窗口期满且预警仍有效, 则触发新一轮推送;



2. 取消相关故障报警的平台推送, 只统计在空调子系统内。